

# Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/15

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

## Styronal® 8440 X F

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Paperin ja kartongin päällystyksen sideaine

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANYYhteystiedot:BASF Oy  
Tammasaarenkatu 3  
00180 Helsinki  
FINLAND  
Y-tunnus: 0573126-7

---

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

Puhelin: +49 180 2273-112

---

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

## 2.2. Merkinnot

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

| Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiettyjen seosten merkinnot (GHS):

| EUH208: Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni / 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti EUH210: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

## 2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan. Jos tuotetta on joutunut iholle, se voi kuivuuessaan aiheuttaa ärsytystä.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit.

---

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

### 3.2. Seokset

Kuvaus

| Seuraaviin aineisiin perustuvan polymeerin vesidispersio: Styreeni, 2-Propenoic acid, 1,3-butadieeni

Sääntelyyn liittyvät aineosat

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

pitoisuus (W/W): > 0 PPM - <= 225 PPM  
 CAS-numero: 2634-33-5  
 EY-numero: 220-120-9  
 REACH-rekisteröintinumero: 01-2120761540-60

Acute Tox. 2 (Hengistysteitse - pöly)  
 Acute Tox. 4 (Suun kautta)  
 Skin Irrit. 2  
 Eye Dam. 1  
 Skin Sens. 1A  
 Aquatic Acute 1  
 Aquatic Chronic 1  
 M-kerroin - välitön: 1  
 M-kerroin - krooninen: 1  
 H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410

Erityiset pitoisuusrajat:  
 Skin Sens. 1A: >= 0,036 %

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti:  
 Suun kautta: 450 mg/kg  
 Hengitys: 0,21 mg/l (pöly/sumu)

5-kloro-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni / 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni  
 pitoisuus (W/W): > 0 PPM - < 15 PPM  
 CAS-numero: 55965-84-9  
 REACH-rekisteröintinumero: 01-2120764691-48  
 INDEX numero: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (Suun kautta)  
 Acute Tox. 2 (Hengitettynä - sumu)  
 Acute Tox. 2 (ihon kautta)  
 Skin Corr./Irrit. 1C  
 Eye Dam./Irrit. 1  
 Skin Sens. 1A  
 Aquatic Acute 1  
 Aquatic Chronic 1  
 M-kerroin - välitön: 100  
 M-kerroin - krooninen: 100  
 H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410  
 EUH071

Erityiset pitoisuusrajat:  
 Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 %  
 Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %  
 Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %  
 Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %  
 Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:

Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:

Huuhtelee suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä. Oksetetaan vain mikäli myrkytystietokeskus tai lääkäri neuvoo näin tekemään.

#### **4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei odotettavissa olevia vaaroja.

#### **4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

---

### **KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**

#### **5.1. Sammutusaineet**

Sopivat sammutusaineet:

vesisumu, jauhe, vaahto, hiilidioksidi

#### **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Neuvot: Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa.

#### **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Erityiset suojavarusteet:

Ei tiedossa.

Lisätietoja:

Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

---

### **KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**

#### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytettävä suojavaatetusta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä.

## 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho, yleisimeytysaine, piimaa). Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Suuret määrät: Pumpataan.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

---

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Pitkän varastointiajan jälkeen saattaa muodostua pieniä määriä hiilimonoksidia. Tietojemme mukaan, työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot eivät ylitä käytön aikana. Tankkeihin saa mennä sisälle vasta perusteellisen puhdistuksen jälkeen ja kun on varmistettu että jäännöshöyryt ovat poistuneet. Paikalliset lait ja kansainväliset standardit suljettuihin paikkoihin menemisestä otettava huomioon. Epäselvissä tapauksissa hiilimonoksidipitoisuus on määritettävä.

Toteuta asianmukaiset tekniset suojatoimenpiteet estääksesi tuotteen vapautumisen käsittelyn ja prosessoinnin aikana.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä pakkaselta suojattuna.

Varastointikestävyys:  
Jäätymistä vältettävä.

Suojattava lämpötiloilta alle:5 °C  
Suojattava lämpötiloilta yli:60 °C

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

---

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa  
Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Henkilökohtaiset suojaimet

#### Käsiensuojaus:

Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN ISO 374-1) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyäikää EN ISO 374-1 mukaisesti): esim. nitrilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butylikumi (0,7 mm) ym.

Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila) johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisy aika

#### Silmien suojaus:

sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

### Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Kädet ja/tai kasvat pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                                                     |                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Olomuoto:                  | nestemäinen                                         |                                            |
| Olomuoto:                  | nestemäinen, dispersio                              |                                            |
| Väri:                      | valkoinen                                           |                                            |
| Haju:                      | lähes hajuton                                       |                                            |
| Hajukynnys:                | Ei tiedossa.                                        |                                            |
| <i>Tietoja: vesi</i>       |                                                     |                                            |
| <i>Sulamispiste:</i>       | 0 °C                                                |                                            |
| -----                      |                                                     |                                            |
| <i>Tietoja: vesi</i>       |                                                     |                                            |
| <i>Kiehumispiste:</i>      | 100 °C                                              |                                            |
| -----                      |                                                     |                                            |
| Syttyvyys:                 | ei syttyvä                                          | (johdettu leimahdus- ja kiehumispisteestä) |
| Alempi räjähdysraja:       | Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille. |                                            |
| Ylempi räjähdysraja:       | Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille. |                                            |
| Leimahduspiste:            | Ei tiedossa.                                        |                                            |
| Itsesyttymislämpötila:     | Ei tiedossa.                                        |                                            |
| Terminen hajoaminen:       | Ei hajoamista asiallisesti käytettynä.              |                                            |
| pH-arvo:                   | 6,0 - 7,0                                           | (DIN ISO 976)                              |
| Viskositeetti, dynaaminen: | 50 - 400 mPa.s                                      | (DIN EN ISO 3219)                          |
|                            | (23 °C, 100 1/s)                                    |                                            |

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

Vesiliukoisuus: osittain liukeneva  
(15 °C)

Liukoisuus (kvalitatiivinen) :  
Ei tiedossa.

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):  
Ei tiedossa.

*Tietoja: vesi*

Höyrynpaine: 23,4 hPa  
(20 °C)  
*Kirjallisuustieto.*

-----  
Suhteellinen tiheys:

Tiheys: Ei tiedossa.  
n. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup> (ISO 2811-1)  
(20 °C)

Suhteellinen höyryntiheys (ilma):  
Ei tiedossa.

## 9.2. Muut tiedot

### Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

#### Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

#### Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

#### Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kumentuva aine.

### Muut turvallisuusominaisuudet

Sekoittuminen veteen:

Kiintoainepitoisuus: sekoittuva  
49,0 - 51,0 % (DIN EN ISO 3251)

Muut tiedot: Partikkelikokojakauma: < 0,1 µm - 10 µm

SAPT-lämpötila: Tuote ei täytä polymeroituvien aineiden kriteerejä kuljetusmääräysten mukaisesti.

haihtumisnopeus: Ei tiedossa.

---

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä. Pitkän varastointiajan jälkeen saattaa muodostua pieniä määriä hiilimonoksidia.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Ääriämpötiloja vältettävä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:

Tiedossa ei ole aineita, joita tulisi välttää.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

---

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkyvaikutuksia. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 2.000 - 10.000 mg/kg

#### Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Jos tuotetta on joutunut iholle, se voi kuivuessaan aiheuttaa ärsytystä.

Ei ärsytä silmiä. Ei ärsytä ihoa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosiövyttävyyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

#### Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.



BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

#### Sukusolujen perimäaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

#### Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Arvioitavissa oleva tieto ei anna viitteitä karsinogeenisista vaikutuksista.

#### Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Arvion mukaan ei aiheuta reproduktiivista toksisuutta (perustuen rakenteeseen).

#### Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista arvioida aineen mahdollisia kehityshäiriöitä aiheuttavia ominaisuuksia

#### Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Huomautuksia: Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.

#### Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Haittavaikutuksia ei havaittu eläinkokeissa toistuvan hengitysteiden kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

#### Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

#### Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

## **11.2. Tiedot muista vaaroista**

#### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

#### Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia. Lausunto perustuu tuloksiin, jotka on saatu koostumukseltaan samanlaisilla tuotteilla.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Välittömästi haitallista vesieliöille.

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Myrkyllisyys kalalle:

LC50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, kalat

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Akvaattiset selkärangattomat:

LC50 (48 h), vesikirput

ei määritetty

Vesikasvit:

EC50 (72 h), levät

ei määritetty

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:

EC50 (0,5 h), bakteerit

ei määritetty

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:

Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:

Ei tiedossa.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:

Aineen myrkyllisyydestä maaekosysteemille ei ole tietoja.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H<sub>2</sub>O):

Tuote voidaan lähes eliminoida vedestä abioottisilla prosesseilla esim. adsorptiolla aktiivilietteeseen.

Eliminaatitiedot:

> 70 % DOC-väheneminen (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/ETY,osa C) Vedestä hyvin eliminoituva.

### 12.3. Biokertyvyys

Bioakkumulaatiopotentiaali:

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

Polymeeriosuus ei ole rakenteellisten ominaisuuksiensa perusteella biologisesti käytettävissä.  
Kertyminen organismeihin ei ole todennäköistä.

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:  
Haihtuvuus: Ei tiedossa.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä ) täyttäviä aineita.

## 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa (EU) 2024/590.

### Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):  
Ei tiedossa.

---

## KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteen käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.  
Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

Euroopan jäteluettelon (EWC) mukaista jätenimikettä ei voida ilmoittaa, koska se riippuu käyttötarkoituksesta.  
Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

---

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****Maakuljetukset**

## ADR

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero:               | Ei sovelleta                                       |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta                                       |
| Kuljetuksen vaaraluokka:                  | Ei sovelleta                                       |
| Pakkausryhmä:                             | Ei sovelleta                                       |
| Ympäristövaarat:                          | Ei sovelleta                                       |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle          | Ei tunneta mitään.                                 |

## RID

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero:               | Ei sovelleta                                       |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta                                       |
| Kuljetuksen vaaraluokka:                  | Ei sovelleta                                       |
| Pakkausryhmä:                             | Ei sovelleta                                       |
| Ympäristövaarat:                          | Ei sovelleta                                       |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle          | Ei tunneta mitään.                                 |

**Sisävesikuljetukset**

## ADN

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero:               | Ei sovelleta                                       |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta                                       |
| Kuljetuksen vaaraluokka:                  | Ei sovelleta                                       |
| Pakkausryhmä:                             | Ei sovelleta                                       |
| Ympäristövaarat:                          | Ei sovelleta                                       |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle:         | Ei tunneta mitään.                                 |

Kuljetus sisävesialuksella

Ei arvioitu.

**Merikuljetukset**

## IMDG

**Sea transport**

## IMDG

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

|                                                    |                    |                                                                |                |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |                    | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| YK-numero tai tunnusnumero:                        | Ei sovelleta       | UN number or ID number:                                        | Not applicable |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:          | Ei sovelleta       | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Kuljetuksen vaaraluokka:                           | Ei sovelleta       | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Pakkausryhmä:                                      | Ei sovelleta       | Packing group:                                                 | Not applicable |
| Ympäristövaarat:                                   | Ei sovelleta       | Environmental hazards:                                         | Not applicable |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle                   | Ei tunneta mitään. | Special precautions for user                                   | None known     |

**Ilmakuljetus****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

|                                                    |                    |                                                                |                |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |                    | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| YK-numero tai tunnusnumero:                        | Ei sovelleta       | UN number or ID number:                                        | Not applicable |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:          | Ei sovelleta       | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Kuljetuksen vaaraluokka:                           | Ei sovelleta       | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Pakkausryhmä:                                      | Ei sovelleta       | Packing group:                                                 | Not applicable |
| Ympäristövaarat:                                   | Ei sovelleta       | Environmental hazards:                                         | Not applicable |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle                   | Ei tunneta mitään. | Special precautions for user                                   | None known     |

**14.1. YK-numero tai tunnusnumero**

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

**14.4. Pakkausryhmä**

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

**14.5. Ympäristövaarat**

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle**

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

#### 14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk is not intended.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):

Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

## KOHTA 16: Muut tiedot

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | Välitön myrkyllisyys                                                |
| Skin Irrit.       | Ihoärsytys                                                          |
| Eye Dam.          | Vakava silmävaurio                                                  |
| Skin Sens.        | Ihon herkistyminen                                                  |
| Aquatic Acute     | Vesiympäristölle vaarallinen — välitön                              |
| Aquatic Chronic   | Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen                            |
| Skin Corr./Irrit. | Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys                                        |
| Eye Dam./Irrit.   | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                                    |
| H318              | Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                       |
| H315              | Ärsyttää ihoa.                                                      |
| H330              | Tappavaa hengitettynä.                                              |
| H302              | Haitallista nieltynä.                                               |
| H317              | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                               |
| H400              | Erittäin myrkyllistä vesieliöille.                                  |
| H410              | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| H301              | Myrkyllistä nieltynä.                                               |
| H314              | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.              |

---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 08.12.2025

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 25.02.2025

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Styronal® 8440 X F**

(ID nr. 30856330/SDS\_GEN\_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.12.2025

---

H310 + H330  
EUH071Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä.  
Hengityselimiä syövyttävää.Lyhenteet

**ADR** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisointijärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioista aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisointijärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PMT** = hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä. **vPvM** = erittäin hitaasti hajoava, erittäin kulkeutuva.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määrittyseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

---

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.